Tema 03

MATEMÁTICAS

Porcentaje de un total

Qué porcentaje representa una cantidad del total.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Qué porcentaje es una parte del total
2. Calcular la parte a partir del %
3. Calcular el total
4. Comprobar con regla de tres
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

LA FÓRMULA

Qué porcentaje es una parte del total

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Divide la cantidad (c) entre el total (t) y multiplica por 100. El resultado te dice qué parte del total es, expresada en %.

02

LA FÓRMULA

Calcular la parte a partir del %

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

Si conoces el total y el porcentaje, multiplica el total por p/100 para obtener la parte.

03

LA FÓRMULA

Calcular el total

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

Si conoces la parte y el porcentaje que representa, multiplica la parte por 100 y divide entre el porcentaje.

04

LA FÓRMULA

Con regla de tres

$$\frac{c}{t} = \frac{p}{100}$$

Las tres fórmulas salen de esta proporción. Recuerda: una parte nunca supera el total, así que el porcentaje no pasa del 100 %.

05.1

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Qué porcentaje es una parte

ENUNCIADO

Estudiamos 10 horas y 4 de ellas son de matemáticas. ¿Qué porcentaje del tiempo dedicamos a matemáticas?

HORAS TOTALES

10 h

HORAS DE MATEMÁTICAS

4 h

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

05.1

EJEMPLO · DESARROLLO

Qué porcentaje es una parte

HORAS TOTALES **10** h

HORAS DE MATEMÁTICAS **4** h

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{4}{10} \times 100 = 40\,\%$$

TIEMPO DE MATEMÁTICAS **40** %

05.2

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Calcular la parte

ENUNCIADO

En una bolsa hay 250 bolas y el 20 % son rojas. ¿Cuántas bolas rojas hay?

BOLAS EN LA BOLSA

250

ROJAS

20 %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

05.2

EJEMPLO · DESARROLLO

Calcular la parte

BOLAS EN LA BOLSA **250**

ROJAS **20** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$250 \cdot \frac{20}{100} = 250 \cdot 0{,}2 = 50$$

BOLAS ROJAS **50**

05.3

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Calcular el total

ENUNCIADO

El 15 % de las frutas de un almacén son plátanos y hay 120 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total?

PLÁTANOS

120

PORCENTAJE

15 %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

05.3

EJEMPLO · DESARROLLO

Calcular el total

PLÁTANOS **120**

PORCENTAJE **15** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{120 \cdot 100}{15} = \frac{12\,000}{15} = 800$$

FRUTAS EN TOTAL **800**

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

EJERCICIO

Manzanas en un cesto

ENUNCIADO

En un cesto hay 15 manzanas y tomamos 3. ¿Qué porcentaje de las manzanas hemos tomado?

TOTAL

15 manzanas

TOMADAS

3 manzanas

06.2

EJERCICIO

Libros de matemáticas

ENUNCIADO

En una biblioteca hay 800 libros y 200 son de matemáticas. ¿Qué porcentaje de los libros es de matemáticas?

LIBROS EN TOTAL

800

DE MATEMÁTICAS

200

06.3

EJERCICIO

Alumnos zurdos

ENUNCIADO

En una clase de 20 alumnos, 5 son zurdos. ¿Qué porcentaje de la clase es zurdo?

ALUMNOS EN TOTAL

20

ZURDOS

5

06.4

EJERCICIO

Aprobados del curso

ENUNCIADO

En un curso de 40 alumnos aprueban 30. ¿Qué porcentaje ha aprobado?

ALUMNOS EN TOTAL

40

APROBADOS

30

06.5

EJERCICIO

Butacas ocupadas

ENUNCIADO

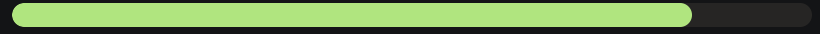
Un cine tiene 120 butacas y hoy se ha ocupado el 85 %. ¿Cuántas butacas están ocupadas?

BUTACAS DEL CINE

120

OCUPACIÓN

85 %



06.6

EJERCICIO

Alumnos con gafas

ENUNCIADO

En una clase de 25 alumnos, el 12 % lleva gafas. ¿Cuántos alumnos llevan gafas?

ALUMNOS EN TOTAL

25

CON GAFAS

12 %



06.7

EJERCICIO

Votantes de una lista

ENUNCIADO

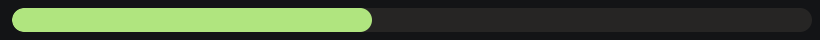
En unas elecciones votan 2.000 personas y una lista obtiene el 45 % de los votos. ¿Cuántos votos recibe?

VOTANTES

2.000

VOTOS DE LA LISTA

45 %



06.8

EJERCICIO

Ahorro mensual

ENUNCIADO

Una persona ahorra 150 € al mes, que es el 10 % de su sueldo. ¿Cuál es su sueldo?

AHORRO MENSUAL

150 €

PORCENTAJE DEL SUELDO

10 %

06.9

EJERCICIO

Alumnos de una clase

ENUNCIADO

En una clase, 9 alumnos son el 30 % del total. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

ALUMNOS

9

PORCENTAJE

30 %

06.10

EJERCICIO

Entradas vendidas

ENUNCIADO

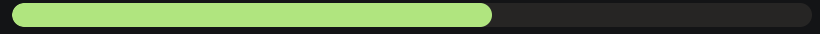
Se han vendido 48 entradas, que son el 60 % del aforo. ¿Cuál es el aforo total?

ENTRADAS VENDIDAS

48

DEL AFORO

60 %



SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Manzanas en un cesto

TOTAL **15** manzanas

TOMADAS **3** manzanas

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{3}{15} \times 100 = 20\,\%$$

MANZANAS TOMADAS **20 %**

07.2

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Libros de matemáticas

LIBROS EN TOTAL **800**

DE MATEMÁTICAS **200**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{200}{800} \times 100 = 25\,\%$$

LIBROS DE MATEMÁTICAS **25 %**

07.3

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Alumnos zurdos

ALUMNOS EN TOTAL **20**

ZURDOS **5**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{5}{20} \times 100 = 25\,\%$$

ALUMNOS ZURDOS **25 %**

07.4

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Aprobados del curso

ALUMNOS EN TOTAL **40**

APROBADOS **30**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{30}{40} \times 100 = 75\,\%$$

APROBADOS **75 %**

07.5

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Butacas ocupadas

BUTACAS DEL CINE **120**

OCUPACIÓN **85** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$120 \cdot \frac{85}{100} = 120 \cdot 0{,}85 = 102$$

BUTACAS OCUPADAS **102**

07.6

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Alumnos con gafas

ALUMNOS EN TOTAL **25**

CON GAFAS **12** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$25 \cdot \frac{12}{100} = 25 \cdot 0{,}12 = 3$$

ALUMNOS CON GAFAS **3**

07.7

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Votantes de una lista

VOTANTES **2.000**

VOTOS DE LA LISTA **45 %**

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$2\,000 \cdot \frac{45}{100} = 2\,000 \cdot 0{,}45 = 900$$

VOTOS DE LA LISTA **900**

07.8

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Ahorro mensual

AHORRO MENSUAL **150** €

PORCENTAJE DEL SUELDO **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{150 \cdot 100}{10} = \frac{15\,000}{10} = 1\,500$$

SUELDO **1.500** €

07.9

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Alumnos de una clase

ALUMNOS **9**

PORCENTAJE **30** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{9 \cdot 100}{30} = \frac{900}{30} = 30$$

ALUMNOS EN LA CLASE **30**

07.10

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Entradas vendidas

ENTRADAS VENDIDAS **48**

DEL AFORO **60** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{48 \cdot 100}{60} = \frac{4\,800}{60} = 80$$

AFORO TOTAL **80**

Tema 03 MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

